(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215279873 U
(45)授权公告日 2021.12.24

(21)申请号 202121139298.6

(22)申请日 2021.05.26

(73)专利权人 江苏俊屹佳工业设备有限公司
地址 221200 江苏省徐州市睢宁县庆安镇惠庆路1号

(72)发明人 王富裕

(74)专利代理机构 无锡嘉驰知识产权代理事务所(普通合伙) 32388
代理人 张西宁

(51)Int.Cl.
B22F 3/03(2006.01)
B22F 3/093(2006.01)

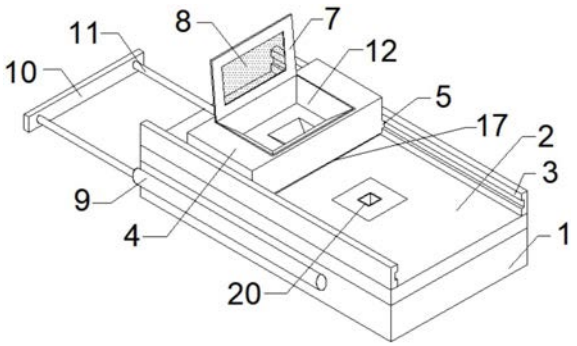
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种粉末冶金定量推料装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种粉末冶金定量推料装置，包括安装座、料台和推块，还包括倒梯形金属盆、振动电机和毛刷头，所述安装座顶部通过螺栓安装有料台，所述料台顶部两侧分别通过螺栓安装有滑轨，所述料台顶部且位于滑轨之间设有推块，所述料台顶部一端嵌设安装有压料下模具，所述推块内顶部通过螺栓插嵌安装有倒梯形金属盆，所述倒梯形金属盆底部一侧设有与压料下模具对应的下料套，所述推块底部一侧开设有与下料套对应的出料口。整体粉末冶金定量推料装置使用稳定高效，在满足推冶金用的粉末进行推料的同时，有效保证下料的稳定性，避免粉料堆积团聚，并能够降低粉末对环境的影响，具备良好的清刷组件，具有较高的实用性。



CN 215279873 U

1.一种粉末冶金定量推料装置,包括安装座(1)、料台(2)和推块(4),其特征在于,还包括倒梯形金属盆(12)、振动电机(15)和毛刷头(19),所述安装座(1)顶部通过螺栓安装有料台(2),所述料台(2)顶部两侧分别通过螺栓安装有滑轨(3),所述料台(2)顶部且位于滑轨(3)之间设有推块(4),所述料台(2)顶部一端嵌设安装有压料下模具(20),所述推块(4)内顶部通过螺栓插嵌安装有倒梯形金属盆(12),所述倒梯形金属盆(12)底部一侧设有与压料下模具(20)对应的下料套(13),所述推块(4)底部一侧开设有与下料套(13)对应的出料口(14)。

2.根据权利要求1所述的一种粉末冶金定量推料装置,其特征在于:所述倒梯形金属盆(12)内且位于倒梯形金属盆(12)底部另一侧通过螺栓安装有振动电机(15),所述推块(4)底部通过螺栓安装有与振动电机(15)对应的检修盖(16),所述倒梯形金属盆(12)顶部通过螺栓安装有防护盖(7),所述防护盖(7)上装配有玻璃观察窗(8)。

3.根据权利要求1所述的一种粉末冶金定量推料装置,其特征在于:所述安装座(1)一侧通过螺栓安装有液压推杆(9),所述液压推杆(9)的输出端通过螺栓安装有横板(10),所述横板(10)一端通过螺栓安装有连接杆(11),所述连接杆(11)端部与推块(4)通过螺栓安装连接。

4.根据权利要求1所述的一种粉末冶金定量推料装置,其特征在于:所述推块(4)两侧底部分别开设有槽口(17),所述槽口(17)内分别通过螺栓安装有安装条(18),所述安装条(18)底部通过螺栓安装有毛刷头(19)。

5.根据权利要求1所述的一种粉末冶金定量推料装置,其特征在于:所述推块(4)两端分别设有与滑轨(3)对应的滑块(5),所述推块(4)通过滑块(5)与滑轨(3)滑动连接。

一种粉末冶金定量推料装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及粉末冶金技术领域，特别涉及一种粉末冶金定量推料装置。

背景技术

[0002] 粉末冶金是制取金属粉末或用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料，经过压制成型和烧结，制造金属材料、复合材料以及各种类型制品的工艺技术。

[0003] 传统的粉末冶金在加工时，其粉末推料装置缺乏良好的防护机构，易对加工台表面和环境残留大量的粉末残留，使得模具之间闭合精度受到影响，大大影响加工的精度。为此，我们提出一种粉末冶金定量推料装置。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的主要目的在于提供一种粉末冶金定量推料装置，可以有效解决背景技术中的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

[0006] 一种粉末冶金定量推料装置，包括安装座、料台和推块，还包括倒梯形金属盆、振动电机和毛刷头，所述安装座顶部通过螺栓安装有料台，所述料台顶部两侧分别通过螺栓安装有滑轨，所述料台顶部且位于滑轨之间设有推块，所述料台顶部一端嵌设安装有压料下模具，所述推块内顶部通过螺栓插嵌安装有倒梯形金属盆，所述倒梯形金属盆底部一侧设有与压料下模具对应的下料套，所述推块底部一侧开设有与下料套对应的出料口。

[0007] 进一步地，所述倒梯形金属盆内且位于倒梯形金属盆底部另一侧通过螺栓安装有振动电机，所述推块底部通过螺栓安装有与振动电机对应的检修盖，所述倒梯形金属盆顶部通过螺栓安装有防护盖，所述防护盖上装配有玻璃观察窗。

[0008] 进一步地，所述安装座一侧通过螺栓安装有液压推杆，所述液压推杆的输出端通过螺栓安装有横板，所述横板一端通过螺栓安装有连接杆，所述连接杆端部与推块通过螺栓安装连接。

[0009] 进一步地，所述推块两侧底部分别开设有槽口，所述槽口内分别通过螺栓安装有安装条，所述安装条底部通过螺栓安装有毛刷头。

[0010] 进一步地，所述推块两端分别设有与滑轨对应的滑块，所述推块通过滑块与滑轨滑动连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

[0012] 1.人员通过安装座、料台和推块组成粉末冶金用的推料机构，使用时，人员将整体装置装配于粉末冶金用的压料上模具底部，并将高温烧结炉对压料下模具底部进行装配，且将冶金用的粉末存放于倒梯形金属盆内，并通过防护盖对倒梯形金属盆顶部进行盖合，从而降低外部风流对粉末的吹刮，在降低原料的损耗同时，可降低对加工环境的空气污染，保证工作人员的呼吸道健康，加工时，人员通过液压推杆对横板进行抽拉，使得有横板上的连接杆实现对推块进行推送。

[0013] 2.通过推块基于滑块与滑轨的滑动连接，实现在料台上进行直线移动，使得推块能够移送至压料下模具顶部，且倒梯形金属盆内的粉末随着下料套由推块的出料口排落至压料下模具内，压料下模具内进入粉末料后，液压推杆的输出端推送横板，使横板上的连接杆推拉推块，从而推块的出料口移出压料下模具，并利用料台的平面实现封口，通过毛刷头对推块的装配，在推块移动时，可利用毛刷头对料台和压料下模具顶部表面进行清刷处理，从而降低粉末对料台上的残留，助于压料上模具对压料下模具压合时，二者之间的缝隙更低，以保证模具成型的精度。

[0014] 3.通过振动电机的设置，在推块移送至压料下模具顶部时，人员可开启振动电机对倒梯形金属盆进行震动，使得倒梯形金属盆内的粉末料能够良好落下，以避免粉末团聚堆积影响下料，进一步增加粉末冶金的稳定性，通过防护盖上玻璃观察窗的设置，可助于人员对倒梯形金属盆内的粉料的量进行观察，从而在料少时，能够及时添加，整体粉末冶金定量推料装置使用稳定高效，在满足推冶金用的粉末进行推料的同时，有效保证下料的稳定性，避免粉料堆积团聚，并能够降低粉末对环境的影响，具备良好的清刷组件，具有较高的实用性。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型一种粉末冶金定量推料装置的整体结构示意图。

[0016] 图2为本实用新型一种粉末冶金定量推料装置的推块侧视截面结构示意图。

[0017] 图3为本实用新型一种粉末冶金定量推料装置的图2A处放大示意图。

[0018] 图中：1、安装座；2、料台；3、滑轨；4、推块；5、滑块；7、防护盖；8、玻璃观察窗；9、液压推杆；10、横板；11、连接杆；12、倒梯形金属盆；13、下料套；14、出料口；15、振动电机；16、检修盖；17、槽口；18、安装条；19、毛刷头；20、压料下模具。

具体实施方式

[0019] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0020] 如图1-3所示，一种粉末冶金定量推料装置，包括安装座1、料台2和推块4，还包括倒梯形金属盆12、振动电机15和毛刷头19，所述安装座1顶部通过螺栓安装有料台2，所述料台2顶部两侧分别通过螺栓安装有滑轨3，所述料台2顶部且位于滑轨3之间设有推块4，所述料台2顶部一端嵌设安装有压料下模具20，所述推块4内顶部通过螺栓插嵌安装有倒梯形金属盆12，所述倒梯形金属盆12底部一侧设有与压料下模具20对应的下料套13，所述推块4底部一侧开设有与下料套13对应的出料口14。

[0021] 其中，所述倒梯形金属盆12内且位于倒梯形金属盆12底部另一侧通过螺栓安装有振动电机15，所述推块4底部通过螺栓安装有与振动电机15对应的检修盖16，所述倒梯形金属盆12顶部通过螺栓安装有防护盖7，所述防护盖7上装配有玻璃观察窗8；通过防护盖7上玻璃观察窗8的设置，可助于人员对倒梯形金属盆12内的粉料的量进行观察，从而在料少时，能够及时添加。

[0022] 其中，所述安装座1一侧通过螺栓安装有液压推杆9，所述液压推杆9的输出端通过螺栓安装有横板10，所述横板10一端通过螺栓安装有连接杆11，所述连接杆11端部与推块4

通过螺栓安装连接;人员通过液压推杆9的输出,实现对推块4进行推送。

[0023] 其中,所述推块4两侧底部分别开设有槽口17,所述槽口17内分别通过螺栓安装有安装条18,所述安装条18底部通过螺栓安装有毛刷头19;通过毛刷头19对推块4的装配,在推块4移动时,可利用毛刷头19对料台2和压料下模具20顶部表面进行清刷处理,从而降低粉末对料台2上的残留,助于压料上模具对压料下模具20压合时,二者之间的缝隙更低,以保证模具成型的精度。

[0024] 其中,所述推块4两端分别设有与滑轨3对应的滑块5,所述推块4通过滑块5与滑轨3滑动连接;推块4基于滑块5与滑轨3的滑动连接,实现在料台2上进行直线移动。

[0025] 需要说明的是,本实用新型为一种粉末冶金定量推料装置,工作时,人员通过安装座1、料台2和推块4组成粉末冶金用的推料机构,使用时,人员将整体装置装配于粉末冶金用的压料上模具底部,并将高温烧结炉对压料下模具20底部进行装配,且将冶金用的粉末存放于倒梯形金属盆12内,并通过防护盖7对倒梯形金属盆12顶部进行盖合,从而降低外部风流对粉末的吹刮,在降低原料的损耗同时,可降低对加工环境的空气污染,保证工作人员的呼吸道健康,加工时,人员通过液压推杆9对横板10进行抽拉,使得有横板10上的连接杆11实现对推块4进行推送,且推块4基于滑块5与滑轨3的滑动连接,实现在料台2上进行直线移动,使得推块4能够移送至压料下模具20顶部,且倒梯形金属盆12内的粉末随着下料套13由推块4的出料口14排落至压料下模具20内,压料下模具20内进入粉末料后,液压推杆9的输出端推送横板10,使横板10上的连接杆11推拉推块4,从而推块4的出料口14移出压料下模具20,并利用料台2的平面实现封口,通过毛刷头19对推块4的装配,在推块4移动时,可利用毛刷头19对料台2和压料下模具20顶部表面进行清刷处理,从而降低粉末对料台2上的残留,助于压料上模具对压料下模具20压合时,二者之间的缝隙更低,以保证模具成型的精度,通过振动电机15的设置,在推块4移送至压料下模具20顶部时,人员可开启振动电机15对倒梯形金属盆12进行震动,使得倒梯形金属盆12内的粉末料能够良好落下,以避免粉末团聚堆积影响下料,进一步增加粉末冶金的稳定性,通过防护盖7上玻璃观察窗8的设置,可助于人员对倒梯形金属盆12内的粉料的量进行观察,从而在料少时,能够及时添加。

[0026] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

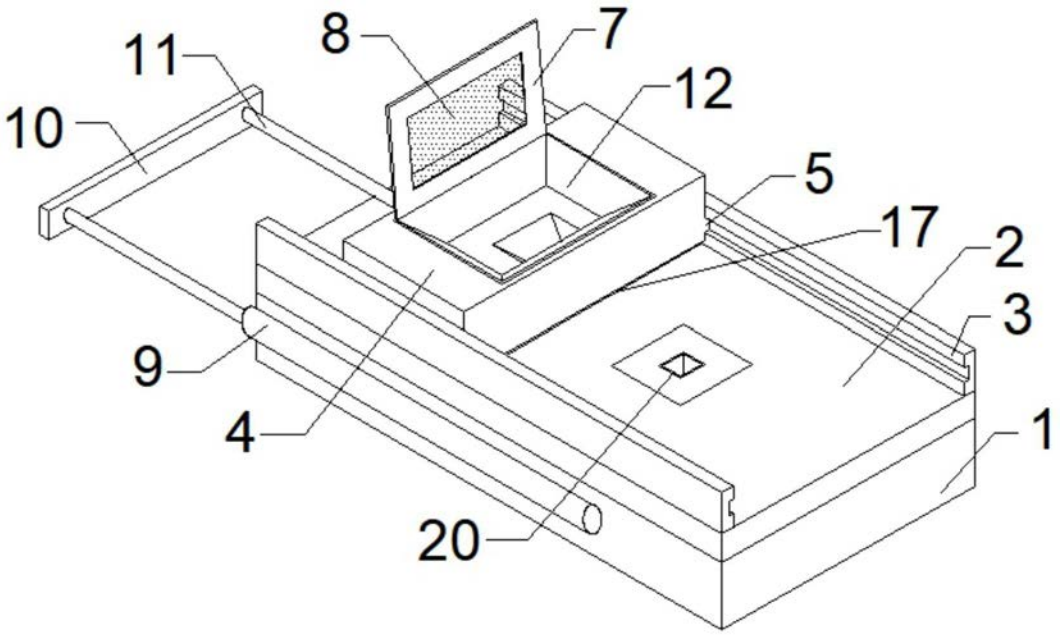


图1

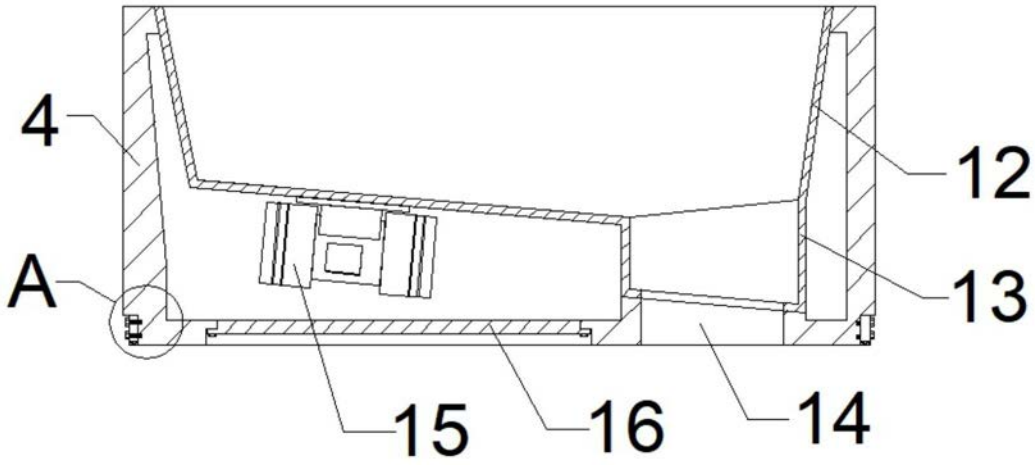


图2

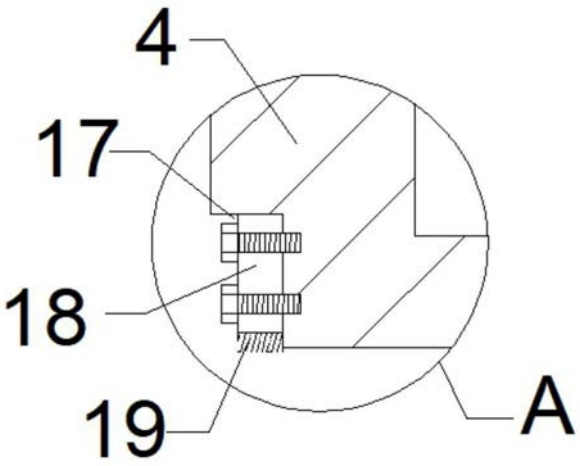


图3